

COMPLIANCE ASSESSMENT REPORT

ESS QAQC Plan vs. Hazardous Mitigation Analysis Requirements

문서 번호	F2A4-5.1US-QA01_RPT_001
원본 문서	F2A4-5.1US-QA01_AC LINK QAQC Plan_V1.0.pdf
참조 규격	NFPA 855 Section 4.1.4 (Hazardous Mitigation Analysis)
대상 제품	JF2 AC LINK 5.1 (0.25CP) ESS System
작성 기관	LG Energy Solutions (LGES)
작성일	2025년 7월
버전	Rev. 1.0
보안 등급	대외비 (Confidential) — NDA 적용

SHARED UNDER NDA ONLY

1. 개요 및 목적

1.1 문서 목적

본 보고서는 LG Energy Solutions(LGES)가 작성한 JF2 AC LINK 5.1 ESS(Energy Storage System)의 QAQC Plan(품질 보증 및 관리 계획서)이 미국 소방 기준인 NFPA 855 Section 4.1.4에서 규정하는 위험 완화 분석(Hazardous Mitigation Analysis, HMA) 요구사항을 충족하는지 여부를 체계적으로 평가하고 기록하는 데 목적이 있습니다.

AHJ(Authority Having Jurisdiction, 관할 권한 기관)가 ESS 설치의 안전성을 승인하기 위해서는 해당 분석이 NFPA 855 §4.1.4.3에 열거된 6가지 조건을 입증해야 합니다. 본 보고서는 QAQC Plan 문서의 내용을 각 조건과 대조하여 충족(Pass), 부분 충족(Partial), 미충족(Fail) 여부를 판정합니다.

1.2 검토 범위

구분	내용
원본 문서	F2A4-5.1US-QA01_AC LINK QAQC Plan_V1.0 (Rev.2.0 기준)
참조 규격	NFPA 855 (Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems) Section 4.1.4
평가 항목	NFPA 855 §4.1.4.3 (1)~(6), §4.1.4.4, §4.1.4.5
대상 제품	JF2 AC LINK 5.1 (E-Panel + AC LINK + PCS)
작성 조직	LGES System QA Team, Circuit SQA Team, LS Electric System QS Team

2. 참조 규격 및 기준

2.1 NFPA 855 개요

NFPA 855는 고정형 에너지 저장 시스템(ESS)의 설치에 관한 미국 소방 표준으로, ESS의 안전한 설계·설치·운전을 위한 포괄적인 요구사항을 규정합니다. 본 평가의 핵심 조항은 Section 4.1.4입니다.

2.2 NFPA 855 §4.1.4 — Hazardous Mitigation Analysis (위험 완화 분석)

조항	내용 요약
§4.1.4.2.1	각 모드에 대해 단일 고장 모드만 고려되어야 함
§4.1.4.3	AHJ는 위험 완화 분석을 ESS 설치 안전성의 문서로 승인할 수 있음 (아래 6가지 조건 충족 시)
§4.1.4.3 (1)	화재는 §4.3.6에 명시된 최소 내화 등급 시간 동안 비점유 ESS 룸 내에 봉쇄되어야 함
§4.1.4.3 (2)	필요한 곳에 적절한 폭발(Deflagration) 방호가 제공되어야 함
§4.1.4.3 (3)	점유 작업 공간 내 ESS 캐비닛은 화재 조건에서 안전한 대피를 허용해야 함
§4.1.4.3 (4)	정상 충방전 및 운전 중 방출되는 독성·고독성 가스가 ESS 구역 내 PEL(Permissible Exposure Limit)을 초과해서는 안 됨
§4.1.4.3 (5)	화재·고장 조건에서 방출되는 독성·고독성 가스가 건물 내 및 인접 피난 경로에서

	IDLH(Immediately Dangerous to Life or Health) 수준에 도달해서는 안 됨
§4.1.4.3 (6)	충방전 및 정상 운전 중 방출되는 가연성 가스가 LFL(Lower Flammable Limit)의 25%를 초과해서는 안 됨
§4.1.4.4	위험 완화 분석은 문서화되어 AHJ 및 시스템 설계·운영 권한자에게 제공되어야 함
§4.1.4.5*	HMA를 준수하기 위해 요구되는 구조물·장비·시스템은 본 표준 및 제조사 지침에 따라 설치·시험·유지보수되어야 함

2.3 관련 기준 및 용어 정의

용어/기준	정의
AHJ	Authority Having Jurisdiction — 법규 적용·집행을 담당하는 관할 기관 (지방 소방청, 인증기관 등)
PEL	Permissible Exposure Limit — OSHA가 규정한 작업장 내 화학물질 허용 노출 기준 (8시간 TWA 기준)
IDLH	Immediately Dangerous to Life or Health — NIOSH가 정의한 즉각적으로 생명 및 건강에 위험한 농도 수준
LFL	Lower Flammable Limit — 가연성 가스가 공기 중에서 연소 가능한 최소 농도 (부피%)
Deflagration	연소파가 음속 미만으로 전파되는 폭발 현상 (爆燃)
HMA	Hazardous Mitigation Analysis — ESS 설치의 안전성을 입증하기 위한 위험 완화 분석
PPAP	Production Part Approval Process — 양산 전 부품 승인 프로세스
PFMEA	Process Failure Mode and Effects Analysis — 공정 고장 모드 및 영향 분석
EOL Test	End-of-Line Test — 생산 완료 후 출하 전 최종 기능 검사

3. 원본 문서(QAQC Plan) 주요 내용

원본 문서: F2A4-5.1US-QA01_AC LINK QAQC Plan_V1.0 (내부 Rev.2.0)

대상 제품: JF2 AC LINK 5.1 (0.25CP) — E-Panel, AC LINK Module, PCS(Power Conversion System)

3.1 문서 구성

- **Section 1: JF2 AC LINK (E-Panel) QAQC PLAN**
 - QAQC 조직 및 역할 (LGES System QA Team ↔ LS Electric Sourcing Processing Team)
 - 품질 보증: DV 테스트, PPAP, 국제 규격(UL 등) 검증
 - IT 시스템: QMS(LGES/LSE), MES — IQC/LQC/OQC 실시간 모니터링
 - 생산 공정 플로우: IQC → 부품 조립 → 자주 검사 1&2 → 레이블 검사 → 기능 시험 → 포장
 - CP/PFMEA/SOP 관리, 4M 변경 관리, 8D 부적합 개선 프로세스
 - 공급업체 감사 (Process Audit Check Sheet 7개 항목)
- **Section 2: JF2 AC LINK QAQC PLAN**
 - 품질 목표: 지속적 품질 개선을 통한 불량품 유출 방지

- 개발/양산/고객 품질 3단계 관리 체계
- IQC/LQC/OQC 전수 검사, 트레이서빌리티 확보
- 계측 장비 관리: Gage R&R, 정기 교정 (토크 6개월, 기타 1년)
- **Section 3: JF2 AC LINK_PCS QAQC PLAN**
 - PCS 조직: LGES Circuit SQA Team ↔ LS Electric System QS Team
 - 개발 단계: UL1741SB, IEEE1547 인증, DFMEA/PFMEA
 - EOL 자동 시험 (24개 항목), ELT (60°C/2.5시간 전수 시험)
 - 포장 공정: Wood Pallet → 비닐 포장 → SLV BOX → 방습제

3.2 QAQC 조직 구성

구분	LGES 담당	LS Electric 담당
E-Panel QA	System QA Team (김재형 팀장, 서정열)	Sourcing Processing Team (김기주 팀장, 정성환, 김창)
PCS QA	Circuit SQA Team (임정규 팀장, 이지은, 한동엽)	System QS Team (김태섭 팀장, 민준홍, 김유경)

4. 요구사항 충족 여부 상세 평가

본 섹션에서는 NFPA 855 §4.1.4.3의 6가지 조건 각각에 대해 원본 QAQC Plan의 내용을 기반으로 충족 여부를 상세히 평가합니다.

4.1 조건 (1) — 화재 봉쇄 (Fire Containment)

항목	내용
규격 요구사항	화재는 NFPA 855 §4.3.6에 명시된 최소 내화 등급(fire resistance rating) 시간 동안 비점유(unoccupied) ESS 룸 내에 봉쇄되어야 함
QAQC Plan 관련 내용	• UL 인증 및 국제 규격 기반 DV 테스트 수행 언급 • DFMEA/PFMEA를 통한 설계 고장 분석 수행 • OQC 외관 검사 항목에 컨테이너 상태 확인 포함 • ELT (60°C/2.5시간 전수 시험) 수행 (PCS)
Gap 분석	• §4.3.6 기준의 내화 등급 시험 결과 및 관련 인증서 미포함 • ESS 룸 또는 컨테이너의 내화 구조 사양 미명시 • 화재 봉쇄 시간 검증 데이터 부재
판정	부분 충족 (Partial) — UL 인증 근거는 존재하나 §4.3.6 직접 대응 증빙 부재

4.2 조건 (2) — Deflagration(폭연) 방호

항목	내용
규격 요구사항	필요한 곳에 적절한 폭연(Deflagration) 방호가 제공되어야 함
QAQC Plan 관련 내용	• PFMEA를 통한 잠재적 고장 원인 및 영향 분석 수행 • 개발 단계 DV 테스트: 성능·안전·기능 항목 검증 • 진단 로직 및 화재 로직 검토 언급 (Fire logic and diagnostic logic 확인)
Gap 분석	• Deflagration 방호 장치(예: 방폭 벤트, 억제 시스템) 명시 없음 • 폭연 시나리오에 대한 구체적 설계 검증 데이터 부재 • 방폭 관련 UL/IEC 인증 항목 미언급

판정	⚠️ 부분 충족 (Partial) — PFMEA/DV 테스트는 있으나 방폭 방호 직접 증빙 부재
----	---

4.3 조건 (3) — 점유 작업 공간 내 안전 대피

항목	내용
규격 요구사항	점유된(occupied) 작업 공간에 설치된 ESS 캐비닛은 화재 조건에서 재실자가 안전하게 대피할 수 있도록 허용해야 함
QAQC Plan 관련 내용	• 관련 내용 없음 • HVAC 검사 항목에 공조 장치 상태 확인 포함 (간접적) • FACP(화재 경보 제어판) 부품 검사 언급 (기능 시험 대상)
Gap 분석	• 점유 공간 내 ESS 설치 시 대피 시나리오 완전 부재 • 비상 경보 시스템(Horn & Strobe) 검사 항목은 있으나 대피 시간/경로 분석 없음 • 화재 발생 시 자동 차단 및 대피 유도 절차 미기술
판정	미충족 (Fail) — 대피 관련 요구사항이 문서에 전혀 반영되지 않음

4.4 조건 (4) — 정상 운전 중 독성 가스 PEL 초과 방지

항목	내용
규격 요구사항	정상 충전·방전·운전 중 방출되는 독성 및 고독성 가스가 ESS가 설치된 구역의 PEL을 초과하지 않아야 함
QAQC Plan 관련 내용	• EOL 자동 시험 (E-Panel: 24개 항목, PCS: 24개 항목 포함) • ELT (60°C/2.5시간 전수 환경 시험) • LINK EOL 클램핑 력(Clamping force) 시험 • IQC/LQC/OQC 3단계 품질 관리 체계
Gap 분석	• 가스 방출량 측정 시험 결과 부재 • 독성 가스(HF, CO, HCN 등) 농도 분석 데이터 미포함 • PEL 기준값 대비 실측 농도 비교 데이터 없음 • 환기 설계 사양 및 검증 결과 미기술
판정	⚠️ 부분 충족 (Partial) — EOL/ELT 시험은 있으나 가스 농도 PEL 검증 데이터 부재

4.5 조건 (5) — 화재/고장 시 독성 가스 IDLH 미만 유지

항목	내용
규격 요구사항	화재 및 기타 고장 조건에서 방출되는 독성·고독성 가스가 대피에 필요한 시간 동안 건물 내 또는 인접 피난 경로에서 IDLH 수준에 도달해서는 안 됨
QAQC Plan 관련 내용	• 8D 부적합 개선 프로세스 (문제 발생 후 대응 절차) • PFMEA 잠재 고장 원인 분석 • 화재 로직 및 진단 로직 검토 언급
Gap 분석	• IDLH 기준 관련 내용 전혀 없음 • 화재/고장 시나리오 별 가스 방출 시뮬레이션 또는 시험 데이터 없음 • 피난 경로(egress route) 분석 완전 부재 • 화재 시 건물 내 독성 가스 확산 분석(CFD 등) 미수행 증빙
판정	❌ 미충족 (Fail) — IDLH 관련 내용이 문서 전체에서 발견되지 않음

4.6 조건 (6) — 가연성 가스 LFL 25% 미만

항목	내용
----	----

규격 요구사항	충전·방전 및 정상 운전 중 방출되는 가연성 가스가 LFL의 25%를 초과하지 않아야 함
QAQC Plan 관련 내용	• 직접 관련 내용 없음 • PFMEA에서 잠재적 가스 방출 고장 모드 분석 가능성 있으나 명시 없음
Gap 분석	• LFL 25% 기준 검사 항목 완전 부재 • 가연성 가스 (H ₂ , CO 등) 방출량 측정 데이터 없음 • 가스 감지 시스템 사양 및 알람 기준치 미기술 • 환기 시스템과 가연성 가스 농도의 연계 분석 없음
판정	✗ 미충족 (Fail) — LFL 25% 기준 관련 검사·시험 항목이 문서에 포함되어 있지 않음

5. 종합 평가 결과

5.1 요구사항별 충족 현황 요약

No.	조항	요구사항 요약	판정	비고
1	§4.1.4.3 (1)	화재 봉쇄 (§4.3.6 내화 등급)	⚠ 부분 충족	UL 인증 있으나 §4.3.6 직접 증빙 부재
2	§4.1.4.3 (2)	Deflagration 방호	⚠ 부분 충족	PFMEA 있으나 방폭 설계 증빙 부재
3	§4.1.4.3 (3)	점유 공간 내 안전 대피	✗ 미충족	대피 관련 내용 전혀 없음
4	§4.1.4.3 (4)	정상 운전 중 독성 가스 PEL 초과 금지	⚠ 부분 충족	EOL/ELT 있으나 PEL 농도 검증 부재
5	§4.1.4.3 (5)	화재/고장 시 독성 가스 IDLH 미만 유지	✗ 미충족	IDLH 관련 내용 전혀 없음
6	§4.1.4.3 (6)	가연성 가스 LFL 25% 미만	✗ 미충족	LFL 검사 항목 완전 부재
—	§4.1.4.4	HMA 문서화 및 AHJ 제출	⚠ 부분 충족	QAQC Plan은 HMA 전용 문서 아님
—	§4.1.4.5*	설치·시험·유지보수 준수	⚠ 부분 충족	표준/제조사 지침 준수 절차 일부 포함

5.2 통계 요약

평가 구분	항목 수	비율	해당 조항
✅ 완전 충족 (Pass)	0개	0%	—
⚠ 부분 충족 (Partial)	5개	62.5%	(1)(2)(4), §4.1.4.4, §4.1.4.5
✗ 미충족 (Fail)	3개	37.5%	(3)(5)(6)
합계	8개	100%	§4.1.4.3 (1)~(6), §4.1.4.4~5

 **종합 의견:** 현재 QAQC Plan(F2A4-5.1US-QA01)은 제품 제조 품질 관리 측면에서는 체계적으로 구성되어 있으나, NFPA 855 §4.1.4.3에서 요구하는 위험 완화 분석(HMA) 문서로서는 사용 불가합니다. AHJ 승인을 위한 HMA 전용 문서를 별도로 작성해야 합니다.

6. 보완 권고사항

NFPA 855 §4.1.4.3의 요구사항을 완전히 충족하기 위해 다음의 보완 조치를 권고합니다.

6.1 우선순위 높음 (즉시 보완 필요)

순위	대상 조항	보완 내용	참고 기준
1	§4.1.4.3 (5) IDLH	화재/고장 시나리오 별 독성 가스(HF, CO, HCN 등) 방출량 시뮬레이션 또는 시험 수행, IDLH 기준 대비 분석 데이터 문서화	NIOSH IDLH 기준 NFPA 855 Annex D
2	§4.1.4.3 (6) LFL 25%	충방전 중 가연성 가스(H ₂ 등) 방출량 측정, LFL 25% 기준 대비 농도 검증 및 가스 감지 시스템 알람 기준치 설정	IEC 62485-3 UL 9540A
3	§4.1.4.3 (3) 대피	점유 작업 공간 내 ESS 설치 시 비상 대피 시나리오 수립, 화재 감지~경보~대피 완료까지의 시간 분석 및 절차 문서화	NFPA 101 IFC Chapter 10

6.2 보완 권고 (중기)

순위	대상 조항	보완 내용	참고 기준
4	§4.1.4.3 (1) 내화 봉쇄	§4.3.6 기준 내화 등급 시험 인증서 취득 및 ESS 컨테이너/룸의 내화 구조 사양 문서화	NFPA 855 §4.3.6 ASTM E119 UL 263
5	§4.1.4.3 (2) Deflagration	방폭 벤트(deflagration vent) 또는 억제 시스템 설계 사양 및 UL/ATEX 인증 취득, 설치 위치 및 용량 계산서 첨부	NFPA 68 NFPA 69 IEC 60079
6	§4.1.4.3 (4) PEL	정상 운전 조건에서 독성 가스 농도 측정 시험 수행, PEL 기준 대비 여유 마진 산출 및 환기 설계 검증 데이터 포함	OSHA 29 CFR 1910 ACGIH TLV ASHRAE 62.1

6.3 HMA 전용 문서 작성 권고

QAQC Plan은 제조 품질 관리를 위한 문서로서, NFPA 855 §4.1.4.4에서 요구하는 HMA 문서의 목적과 다릅니다. 아래 구성으로 HMA 전용 문서 작성을 강력히 권고합니다.

No.	HMA 문서 구성 항목	포함 내용
1	시스템 설명 및 설치 조건	ESS 용량, 배터리 화학 특성, 설치 환경(점유/비점유), 컨테이너 사양

2	고장 모드 분석 (FMEA)	단일 고장 모드 시나리오, 열폭주(Thermal Runaway) 분석 포함
3	화재 위험 분석	내화 구조 사양, §4.3.6 대응, 화재 봉쇄 시간 계산
4	가스 방출 분석	독성 가스(PEL/IDLH 대비), 가연성 가스(LFL 25% 대비) 실측 데이터
5	방폭 방호 설계	Deflagration 방호 장치 사양, 설치 위치, 인증서
6	대피 계획	비상 대피 절차, 경보 시스템, 대피 소요 시간 분석
7	유지보수 및 점검 절차	§4.1.4.5 대응, 제조사 지침 준수 확인 절차

7. 결론

본 평가 결과를 종합하면 다음과 같습니다.

- ① QAQC Plan(F2A4-5.1US-QA01)은 LG Energy Solutions와 LS Electric의 제조 품질 관리를 위한 체계적인 문서이나, NFPA 855에서 요구하는 위험 완화 분석(HMA) 문서의 요건을 충족하지 못합니다.
- ② 평가 대상 8개 항목 중 완전 충족 항목은 0개이며, 5개 부분 충족, 3개 미충족으로 판정되었습니다.
- ③ 특히 독성 가스 IDLH 분석, 가연성 가스 LFL 25% 검증, 점유 공간 내 대피 계획은 전혀 포함되어 있지 않아 AHJ 승인 문서로 활용 불가능합니다.
- ④ AHJ 승인을 위해서는 NFPA 855 §4.1.4 요구사항을 모두 포괄하는 별도의 HMA 전용 문서를 작성하여 QAQC Plan과 함께 제출해야 합니다.

개정 이력 (Revision History)

Version	Date	Author	Change Description
1.0	2025-07	LGES System QA Team	Initial Release — NFPA 855 §4.1.4 대비 QAQC Plan 충족 여부 평가